

الموضوع الثالث | مفهوم العملية

- نظام التشغيل ينفذ مجموعة متنوعة من البرامج التي تعمل كعمليات (Processes).
- العملية: برنامج قيد التنفيذ. يجب أن يتم التنفيذ بطريقة متسلسلة (Sequential)، ولا يتم تنفيذ تعليمات العملية الواحدة بالتوازي.

تتكون العملية من مكونات أساسية تشمل

- قسم النص: (Program Code / Text Section) يحتوي على التعليمات القابلة للتنفيذ.
- النشاط الحالي: (Current Activity) مثل عداد البرنامج (Program Counter) ومسجلات المعالج (Processor Registers)
- المكس: (Stack) يحتوي على البيانات المؤقتة مثل معاملات الدوال، عناوين العودة، المتغيرات المحلية.
- قسم البيانات: (Data Section) يحتوي على المتغيرات العالمية.
- الكومة: (Heap) تحتوي على الذاكرة المخصصة ديناميكيًا أثناء وقت التنفيذ.

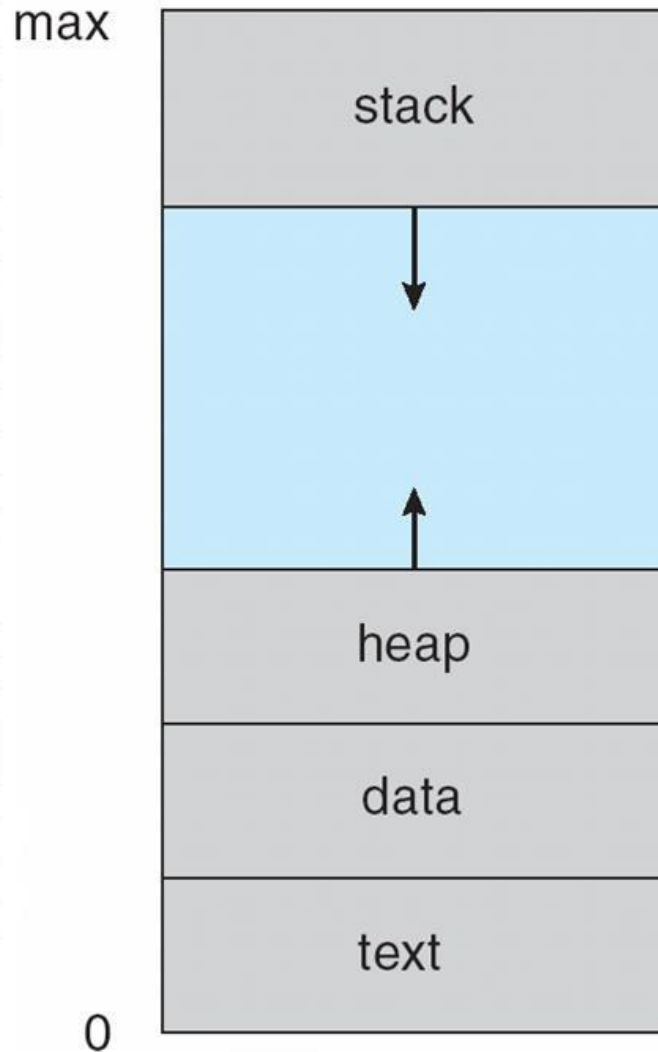
- البرنامج هو كائن غير نشط مخزن على القرص (ملف قابل للتنفيذ)، بينما العملية هي كائن نشط.
- يصبح البرنامج عملية عندما يتم تحميل ملف البرنامج القابل للتنفيذ إلى الذاكرة.
- يبدأ تنفيذ البرنامج عن طريق النقرات على واجهة المستخدم الرسومية GUI أو إدخال اسم البرنامج في سطر الأوامر، أو طرق أخرى.
- يمكن أن يكون لبرنامج واحد عدة عمليات.
- يمكن ان يكون هناك عدة مستخدمين يقومون بتشغيل نفس البرنامج في نفس الوقت.

الموضوع الثالث | مفهوم العملية

الجدول التالي يوفر مقارنه بين العملية و البرنامج

المعيار	البرنامج	العملية
الحالة	ثابتة (مخزنة على القرص)	ديناميكية (قيد التنفيذ)
الموقع	القرص الصلب	الذاكرة الرئيسية
التفاعل	لا يتفاعل مع النظام	يتفاعل مع نظام التشغيل والموارد
العدد	نسخة واحدة يمكن أن تُشغل عدة مرات	قد توجد عدة عمليات لنفس البرنامج

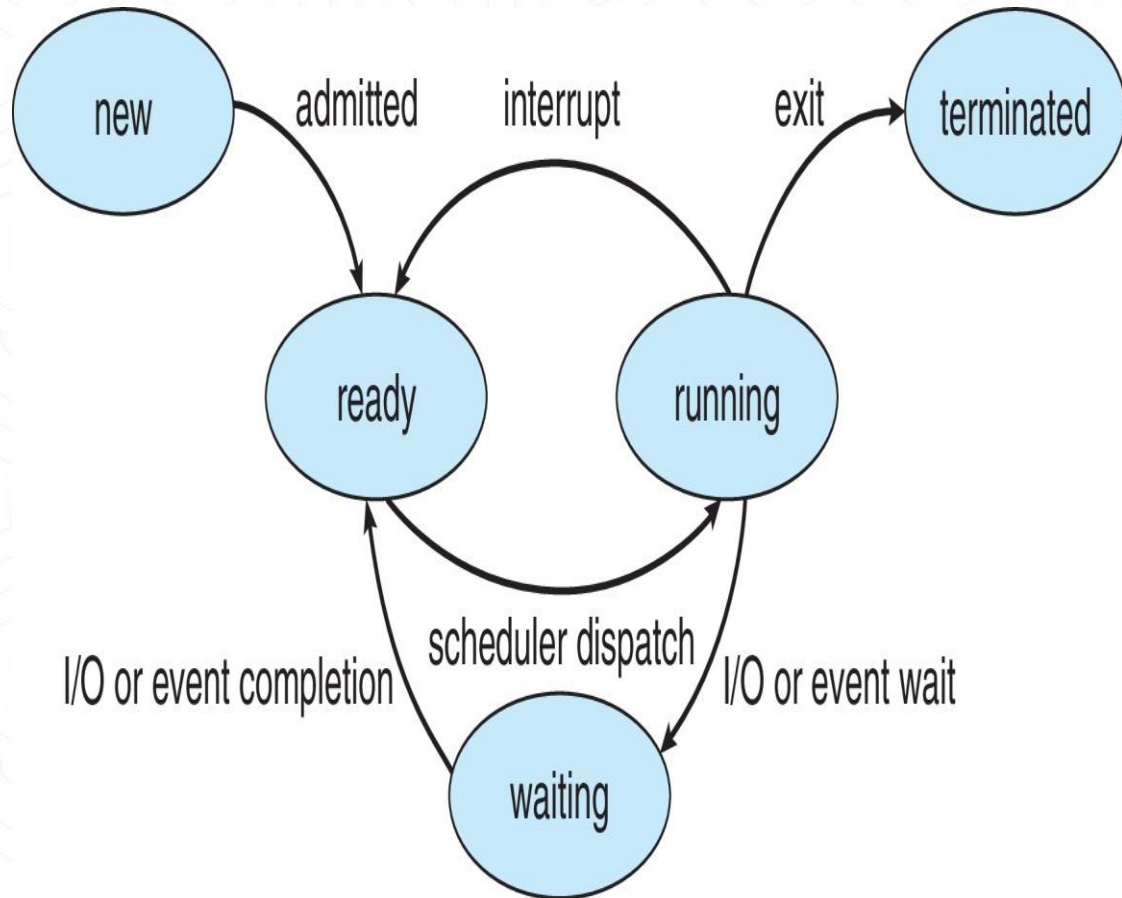
الموضوع الثالث | العملية داخل الذاكرة



يوضح الشكل كيفية تنظيم الذاكرة الخاصة بكل عملية داخل نظام التشغيل، حيث يتم تقسيمها إلى أقسام رئيسية تسهّل إدارتها. في الأعلى يوجد قسم الكومة (Heap) الذي يُستخدم لتخصيص الذاكرة ديناميكيًا أثناء التشغيل، بينما في الأسفل يوجد المكس (Stack) الذي يخزن البيانات المؤقتة مثل معاملات الدوال وعناوين العودة. بينهما يوجد قسم البيانات (Data Section) الذي يحتوي على المتغيرات العالمية والثابتة، وقسم النص (Text Section) الذي يضم التعليمات البرمجية القابلة للتنفيذ. هذا التنظيم يتيح لنظام التشغيل إدارة العمليات بكفاءة، مع ضمان استمرارية التنفيذ وحماية البيانات أثناء تشغيل البرامج.

أثناء تنفيذ العملية، تتغير حالتها:

- الحالة الجديدة (New) العملية التي يتم إنشاؤها حديثاً وتستعد للدخول إلى التنفيذ.
- حالة التشغيل (Running) العملية تكون قيد التنفيذ حالياً باستخدام وحدة المعالجة المركزية.
- حالة الانتظار (Waiting) العملية تكون في حالة انتظار حدث معين، مثل اكتمال عملية إدخال/إخراج، قبل أن تتمكن من المتابعة.
- حالة الاستعداد (Ready) العملية جاهزة للتنفيذ وتنتظر توفر وحدة المعالجة المركزية.
- الحالة المنتهية (Terminated) العملية أكملت تنفيذها وتم إنهاؤها.



تمر العملية بعدة حالات تبدأ من الحالة الجديدة (New) حيث يتم إنشاؤها وتحضيرها للتنفيذ، ثم تنتقل إلى حالة الاستعداد (Ready) بانتظار تخصيص المعالج لها. عندما يتم تشغيلها تنتقل إلى حالة التشغيل (Running)، وقد تتحول إلى حالة الانتظار (Waiting) إذا احتاجت إلى إتمام عملية إدخال/إخراج. وعند الانتهاء من تنفيذ جميع تعليماتها تنتقل إلى الحالة المنتهية (Terminated).

كتلة التحكم في العمليات (PCB)

الموضوع الثالث

كتلة التحكم في العملية Process Control Block

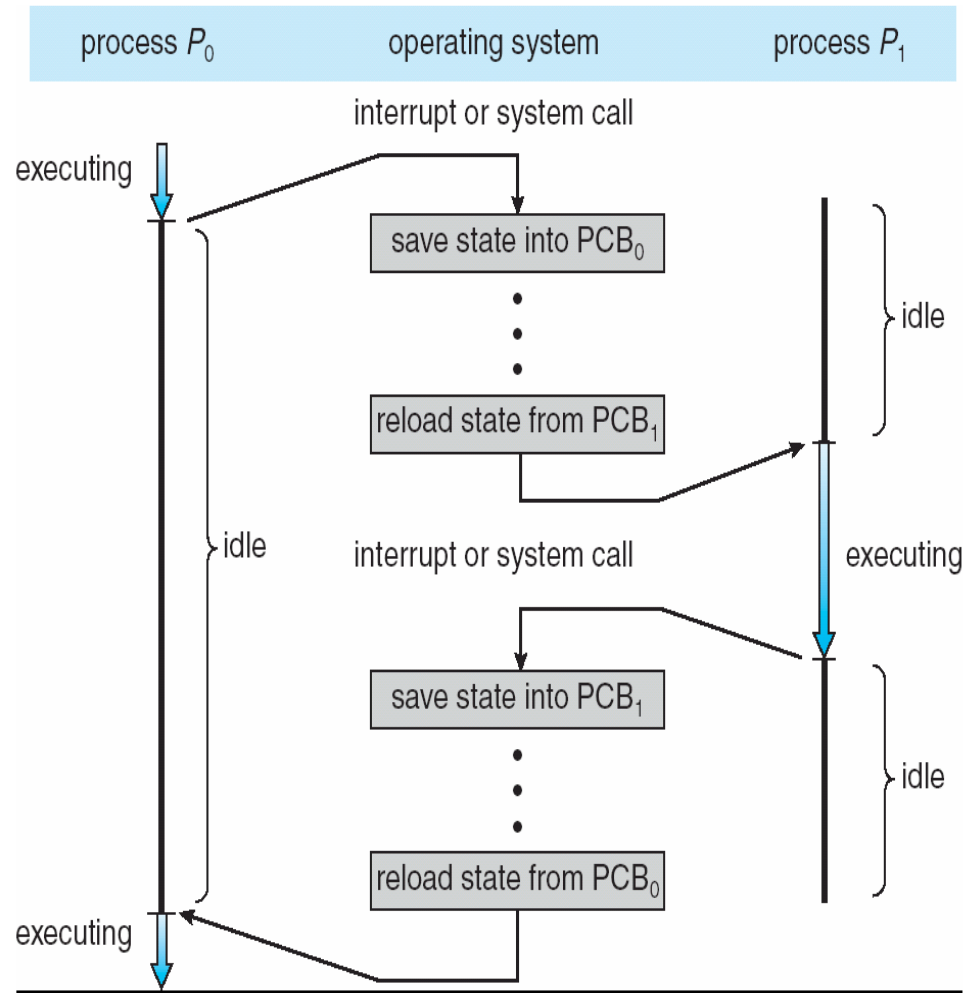
هي المعلومات المرتبطة بكل عملية ، يتم تحديد الـ PCB باستخدام معرف العملية (PID) وهو رقم صحيح فريد لكل عملية:

process state
process number
program counter
registers
memory limits
list of open files
• • •

- حالة العملية – قيد التنفيذ، في الانتظار، إلخ..
- عداد البرنامج – موقع التعليمات التي سيتم تنفيذها لاحقًا.
- مسجلات المعالج – ذاكرة صغيرة داخل المعالج لتخزين البيانات المؤقتة.
- معلومات جدولة المعالج – الأولويات، مؤشرات قائمة الجدولة.
- معلومات إدارة الذاكرة – الذاكرة المخصصة للعملية.
- معلومات المحاسبة – وحدة المعالج المركزية المستخدمة، الوقت المنقضي منذ البداية، حدود الوقت.
- معلومات حالة الإدخال/الإخراج – الأجهزة المخصصة للعملية، قائمة الملفات المفتوحة.
- يتم الاحتفاظ بكتلة التحكم في العملية أثناء تنفيذها ، ويتم حذفها عند انتهاء العملية.
- مثال: عند تشغيل متصفح الإنترنت، يحتفظ PCB بموقع التنفيذ الحالي، حالة العملية، والملفات المفتوحة مثل سجل التحميلات.

process state
process number
program counter
registers
memory limits
list of open files
...

- يمكن تلخيص الشريحة السابقة على الشكل التالي:
- كتلة التحكم في العملية (PCB) هي الملف الذي يحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها نظام التشغيل لإدارة العملية. يشمل ذلك حالتها الحالية (قيد التشغيل أو الانتظار)، موقع التعليمة التالية (Program Counter)، محتويات مسجلات المعالج، حدود الذاكرة المخصصة، الأولويات، الملفات المفتوحة، والمعلومات المحاسبية مثل وقت التشغيل. يحتفظ النظام بهذه البيانات طوال فترة عمل العملية ليتمكن من استئنافها أو إدارتها بكفاءة.



عند حدوث مقاطعة (Interrupt) أو نداء نظام (System Call)، يقوم نظام التشغيل بحفظ حالة العملية الحالية في كتلة التحكم الخاصة بها (PCB)، ثم يقوم بتحميل حالة عملية أخرى من الـ PCB الخاص بها، مما يسمح بالتبديل السريع بين العمليات ومواصلة تنفيذها من حيث توقفت.

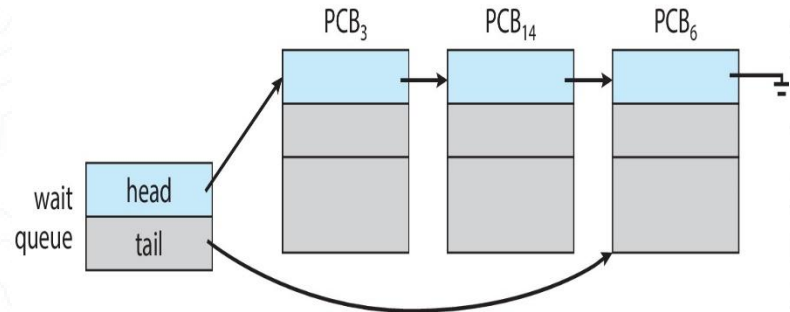
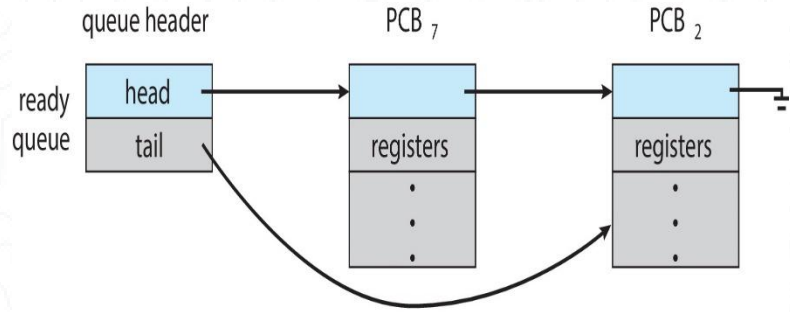
الموضوع الثالث | جدولة العمليات Process Scheduling

- بعد أن تعرفنا على كيفية قيام نظام التشغيل بحفظ حالة العمليات واستئنافها باستخدام كتلة التحكم (PCB) ، ننتقل الآن إلى خطوة مهمة وهي كيف يقرر النظام أي عملية سيتم تنفيذها بعد ذلك؟
- هنا يأتي دور مجدول العمليات (Process Scheduler) الذي يختار من بين العمليات الجاهزة (Ready) أو المنتظرة (Waiting) أيها سيُعطى وحدة المعالج (CPU) يهدف هذا المجدول إلى زيادة استخدام وحدة المعالج وتحقيق التبديل السريع بين العمليات، من خلال إدارة قوائم الانتظار التي تنتقل بينها العمليات وفقًا لحالتها.

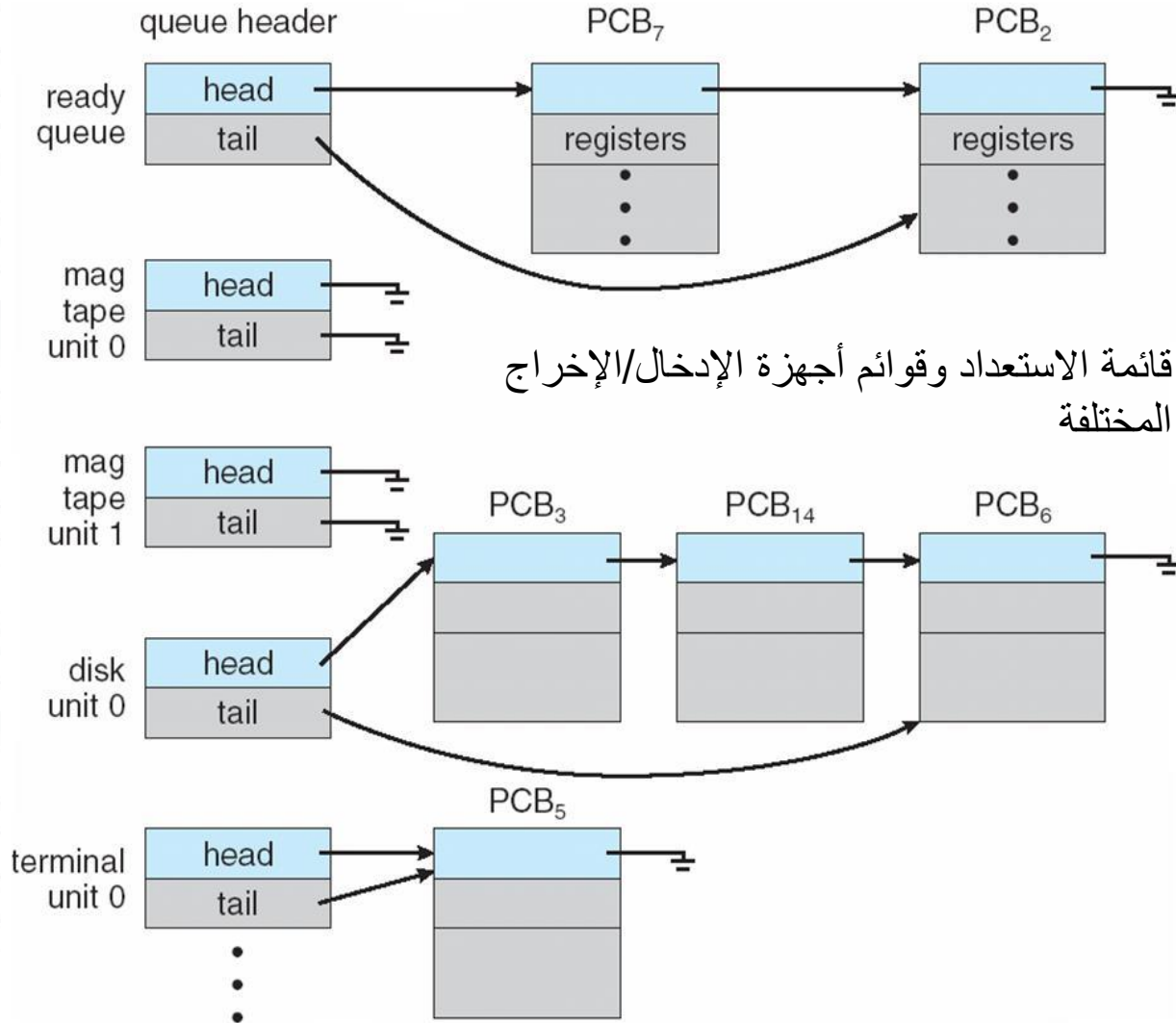
الموضوع الثالث | جدولة العمليات Process Scheduling

الهدف:

- هو زيادة استخدام وحدة المعالج CPU وتحقيق التبديل السريع بين العمليات لتنفيذها في بيئة متعددة المهام time sharing.
- يقوم مجدول العمليات Process scheduler باختيار العملية التالية التي ستنفذ على وحدة المعالج من بين العمليات المتاحة.
- يحافظ على قوائم جدولة العمليات:
- قائمة المهام – Job queue مجموعة من جميع العمليات في النظام.
- قائمة الاستعداد – Ready queue مجموعة من جميع العمليات الموجودة في الذاكرة الرئيسية، جاهزة وتنتظر التنفيذ.
- قوائم الأجهزة قائمة الانتظار Waiting queue – Device queues مجموعة من العمليات التي تنتظر جهاز إدخال/إخراج I/O.
- تنتقل العمليات بين القوائم المختلفة حسب حالة تنفيذها.



قوائم الانتظار للعمليات. (Ready & I/O Queues)



قائمة الاستعداد وقوائم أجهزة الإدخال/الإخراج المختلفة

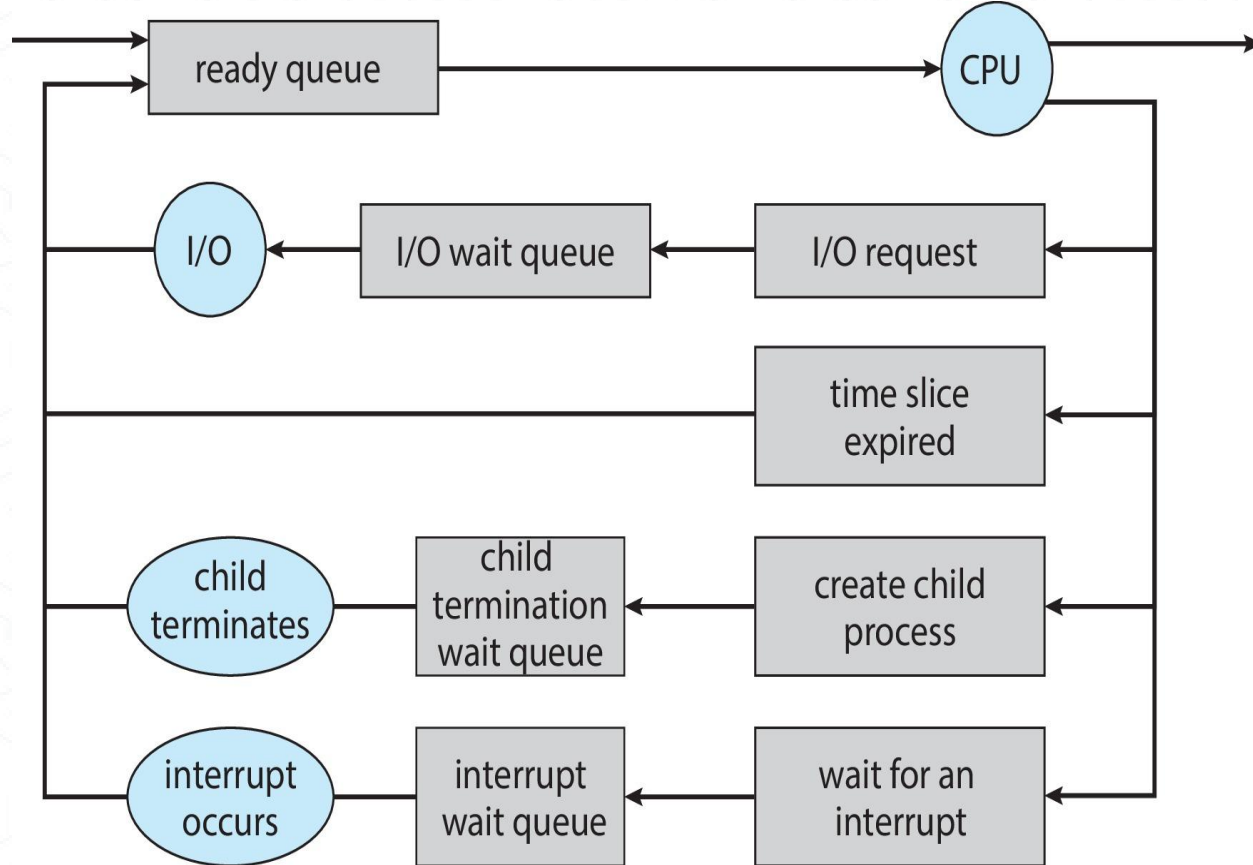
• يتم تخزين العمليات في قوائم انتظار مختلفة بناءً على حالتها:

العمليات الجاهزة للتنفيذ توضع في Ready Queue، أما

العمليات التي تنتظر إدخال/إخراج (I/O) فتُخزن في Device

Queues. كل عملية ممثلة بكتلة تحكم (PCB) تسجل حالتها

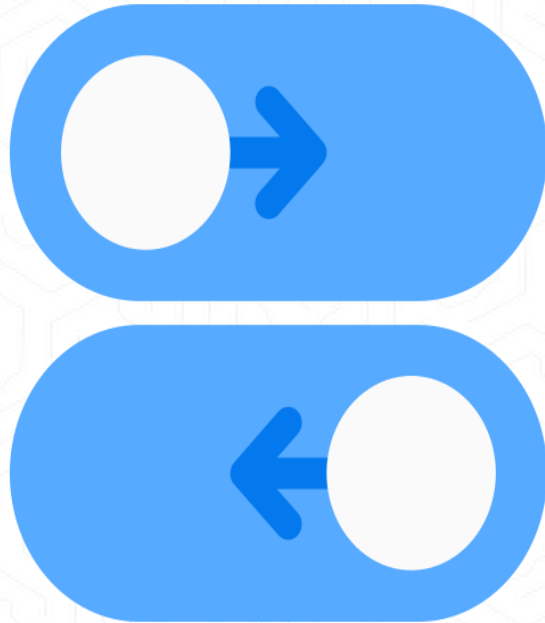
ومعلوماتها.



- توضح هذه الخريطة كيف تنتقل العملية بين قوائم الانتظار المختلفة (الجاهزة، الإدخال/الإخراج، الانتظار) ووحدة المعالجة المركزية. يقوم نظام التشغيل بتحريك العملية إلى القائمة المناسبة وفقًا لحالتها (طلب I/O، انتهاء وقت المعالج، إنشاء عملية جديدة، أو انتظار مقاطعة).

الموضوع الثالث | التبديل السياقي (Context Switch)

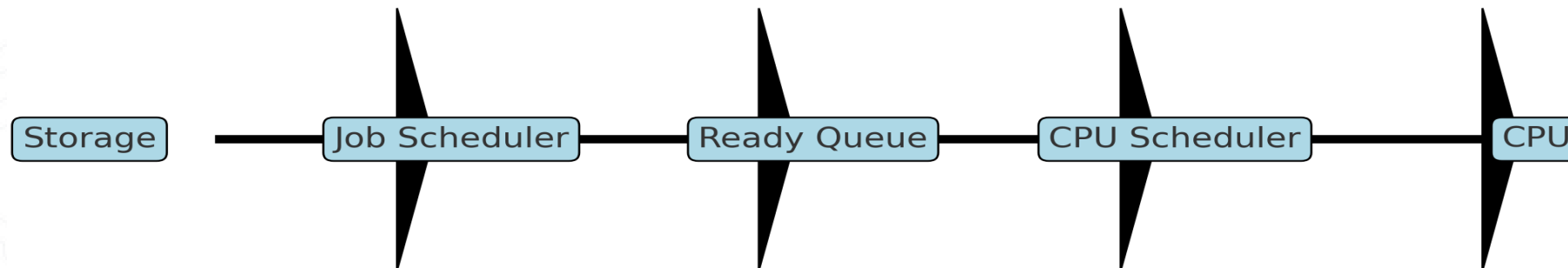
- مفهوم التبديل السياقي:
- عند قيام وحدة المعالج بالتبديل إلى عملية أخرى، يجب على النظام حفظ حالة العملية الحالية وتحميل الحالة المحفوظة للعملية الجديدة عبر عملية التبديل السياقي.
- كيف يتم التبديل السياقي؟



١. :
يتم تخزين جميع المعلومات المتعلقة بالعملية الحالية، مثل القيم المسجلة (Registers)، وعدّاد البرنامج (Counter Program)، وحالة الذاكرة، حتى يمكن استئنافها لاحقًا من نفس النقطة التي توقفت عندها.

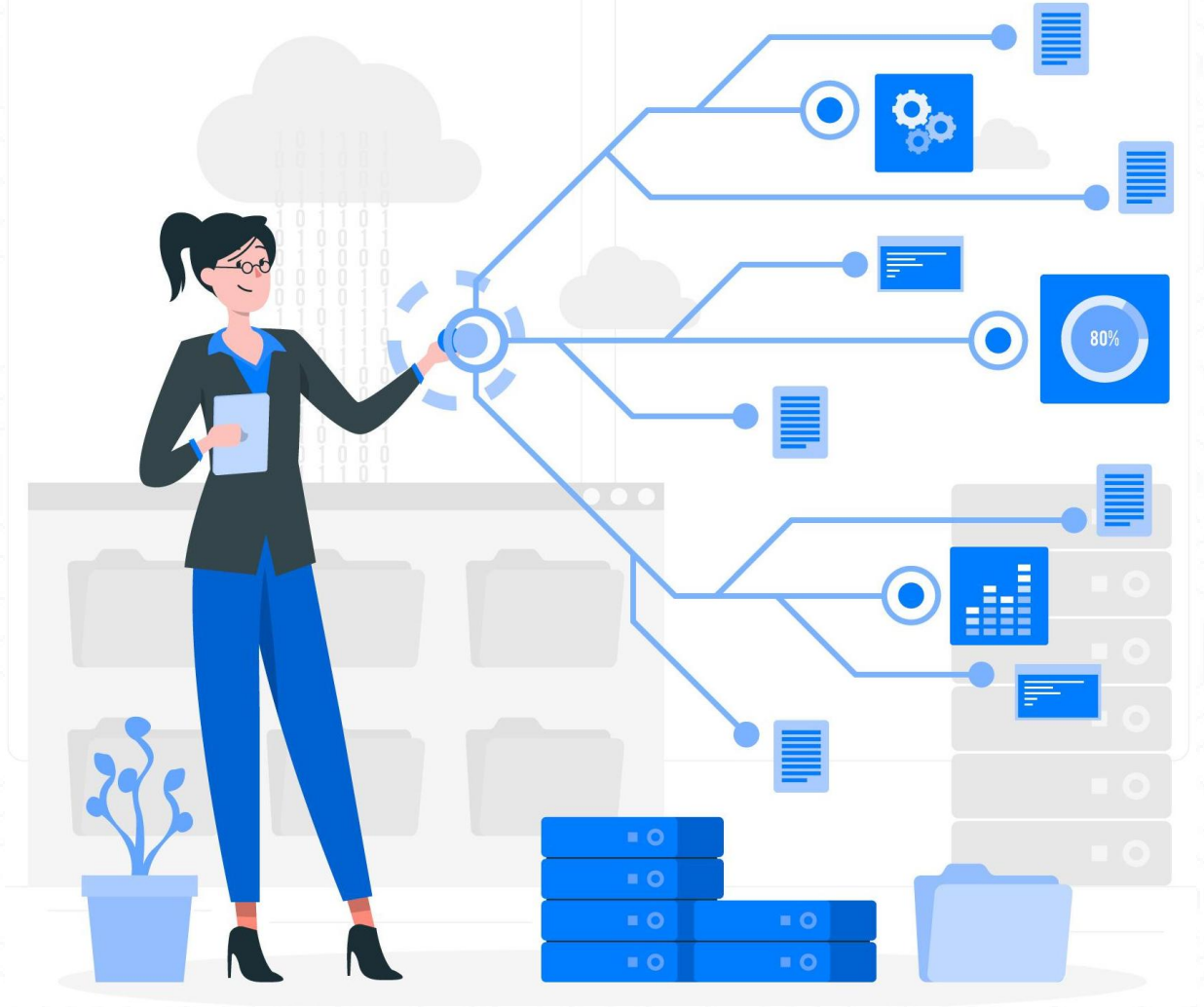
٢. :
- يتم استرجاع المعلومات المحفوظة للعملية الجديدة التي سيتم تنفيذها، مما يسمح لها بمواصلة العمل من حيث توقفت.
 - زمن التبديل السياقي هو عبء إضافي؛ لا يقوم النظام بأي عمل مفيد أثناء التبديل.
 - كلما زاد عدد التبديلات السياقية، قلّ الأداء الفعلي للنظام.

- المجدول قصير المدى أو مجدول وحدة المعالج CPU scheduler يحدد أي عملية من قائمة الاستعداد (Ready Queue) سيتم تنفيذها تاليًا. يتم استدعاؤه بشكل متكرر جدًا (بالملي ثانية)، لذا يجب أن يكون سريعًا.
 - في بعض الأحيان يكون المجدول الوحيد في النظام.
 - المجدول طويل المدى أو مجدول الوظائف Job scheduler يحدد أي العمليات يجب أن تُنقل من التخزين الثانوي إلى قائمة الاستعداد. يتم استدعاء المجدول طويل المدى بشكل غير متكرر بالثواني أو الدقائق ، قد يكون بطيئًا.
 - يتحكم المجدول طويل المدى في درجة تعدد البرمجة.
- مثال: عند تشغيل عدة برامج على الحاسوب، يقوم Job Scheduler بتحديد البرامج التي تدخل الذاكرة، بينما يختار CPU Scheduler العملية التي تحصل على وحدة المعالج الآن.

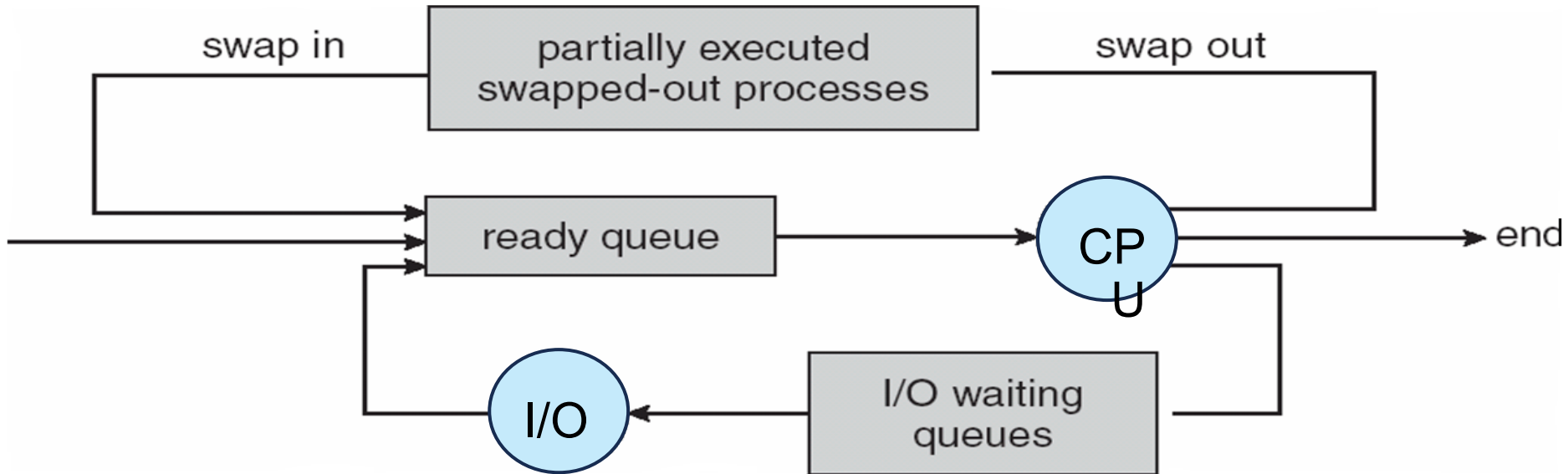


يمكن تصنيف العمليات على النحو التالي:

- عملية معتمدة على الإدخال/الإخراج – I/O-bound process
تقضي وقتًا أطول في إجراء عمليات الإدخال/الإخراج مقارنة بالحسابات، ولها العديد من فترات وحدة المعالج القصيرة.
- عملية معتمدة على وحدة المعالج – CPU-bound process
تقضي وقتًا أطول في إجراء الحسابات؛ ولها فترات طويلة جدًا لوحدة المعالج.
- يسعى المجدول طويل المدى لتحقيق مزيج مناسب من العمليات.



- إضافة الجدولة المتوسطة المدى Medium Term Scheduling يمكن إضافة مجدول متوسط المدى إذا كان من الضروري تقليل درجة تعدد البرمجة.
- يُستخدم المجدول متوسط المدى لتقليل درجة تعدد البرمجة عند الحاجة، وذلك من خلال إيقاف بعض العمليات مؤقتًا Swapping بإزالتها من الذاكرة وتخزينها على القرص، ثم إعادتها لاحقًا إلى الذاكرة لاستئناف تنفيذها. يهدف هذا المجدول إلى تحسين استغلال الموارد وتخفيف الضغط على وحدة المعالجة.



الموضوع الثالث | عمليات نظام التشغيل على العمليات (Operations on Processes)

يجري نظام التشغيل عدة عمليات على العمليات Processes

١. (Process Creation):

- تقوم العملية الأصلية (Parent Process) بإنشاء عمليات فرعية (Children Processes) والتي بدورها تنشئ عمليات أخرى، مما يؤدي إلى تشكيل شجرة من العمليات.

٢. (Execution):

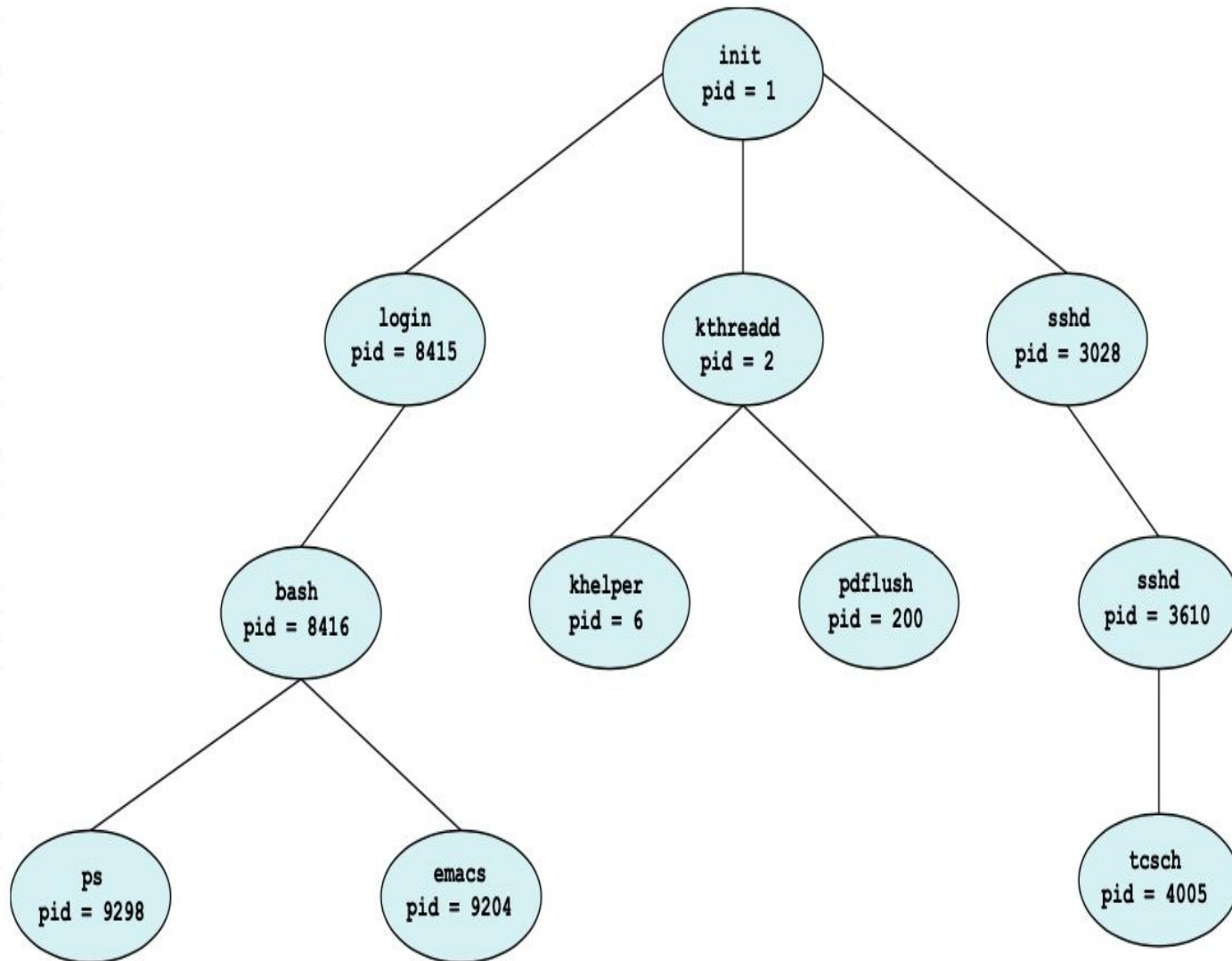
- يمكن للعمليات الأصلية والفرعية التنفيذ بشكل متزامن. أو قد تنتظر العملية الأصلية حتى تنتهي العمليات الفرعية من التنفيذ.

٣. (Process Termination):

- تنتهي العملية إما بعد إتمام مهمتها أو عند إنهاؤها بواسطة عملية أخرى أو النظام.

مثال: عند فتح متصفح الإنترنت (Parent Process)، يتم إنشاء عمليات فرعية مثل تحميل الصفحات وتشغيل الإضافات.

الموضوع الثالث | إنشاء العمليات (Process Creation)



تُظهر هذه الشجرة العلاقات بين العمليات: العملية الأصلية

(Parent) يمكنها إنشاء عمليات فرعية (Children)، والتي

يمكنها بدورها إنشاء عمليات أخرى. يُعطي كل معرف عملية

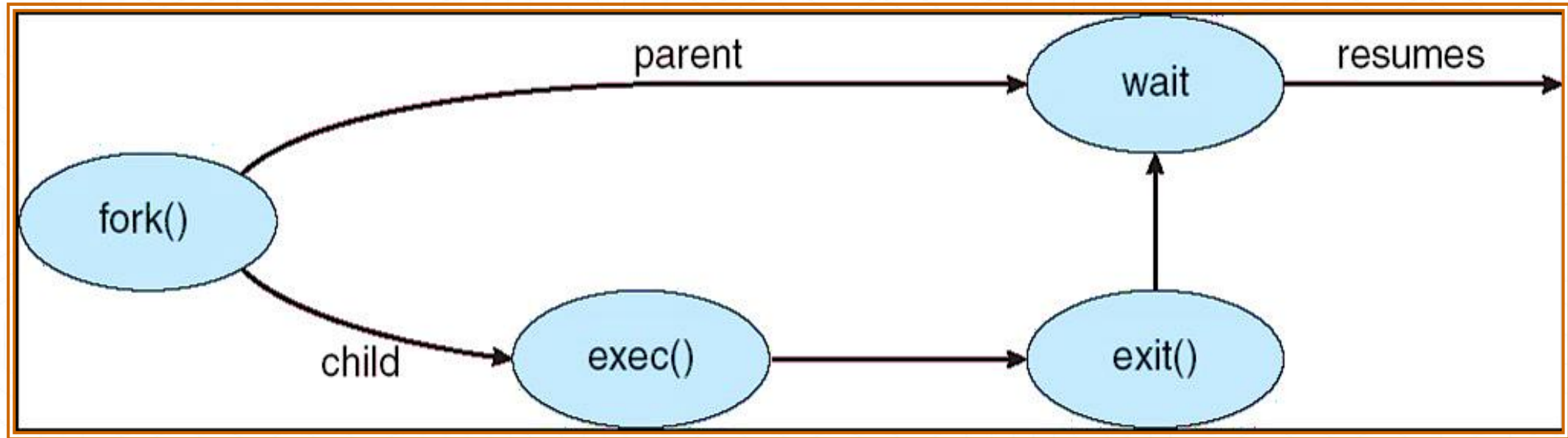
(PID) رقمًا فريدًا لكل عملية

إنشاء العمليات (Process Creation)

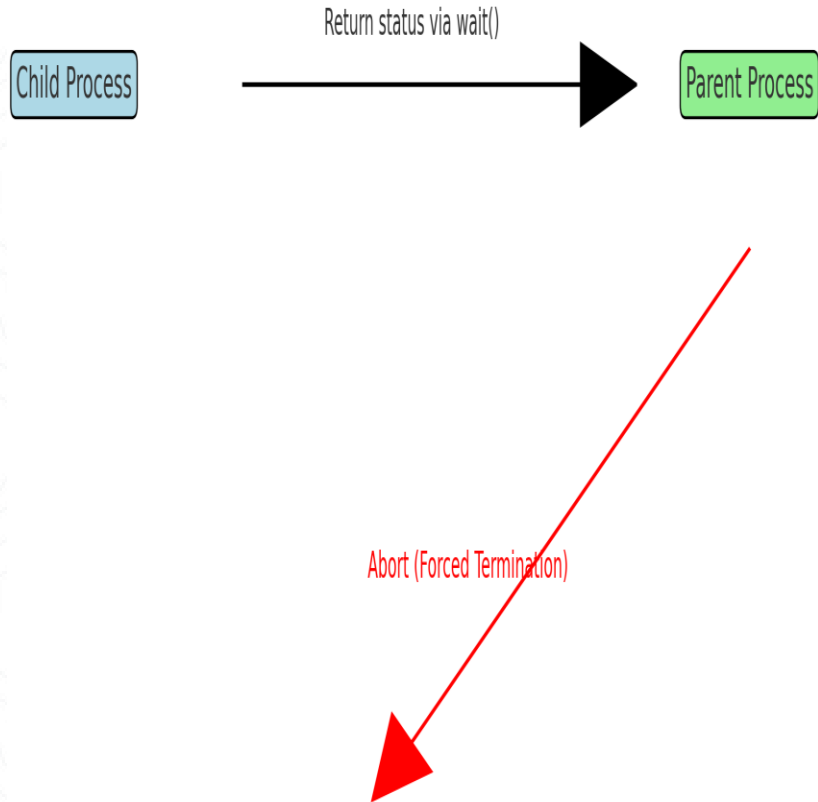
الموضوع الثالث

:UNIX

- يُستخدم نداء النظام `fork` لإنشاء عملية جديدة.
- يُستخدم نداء النظام `exec` بعد تنفيذ `fork` لاستبدال مساحة الذاكرة الخاصة بالعملية ببرنامج جديد.



الموضوع الثالث | إنهاء العمليات (Process Termination)



- يتم إنهاء العملية عند تنفيذها آخر تعليماتها واستدعاء دالة النظام `exit`

- يتم إرجاع بيانات الحالة من العملية الفرعية إلى العملية الأم عبر دالة `.wait`

- يتم إلغاء تخصيص موارد العملية من قبل نظام التشغيل.

يمكن للعملية الأم إنهاء تنفيذ العمليات الفرعية باستخدام دالة النظام `.abort`.

بعض الأسباب لذلك:

- تجاوزت العملية الفرعية الموارد المخصصة لها.

- المهمة المكلفة للفرعية لم تعد مطلوبة.

- العملية الأم على وشك الانتهاء، ولا يسمح نظام التشغيل

للفرعية بالاستمرار إذا انتهت العملية الأم.

الموضوع الثاني | أنواع إستدعاءات النظام Types of Systems Calls

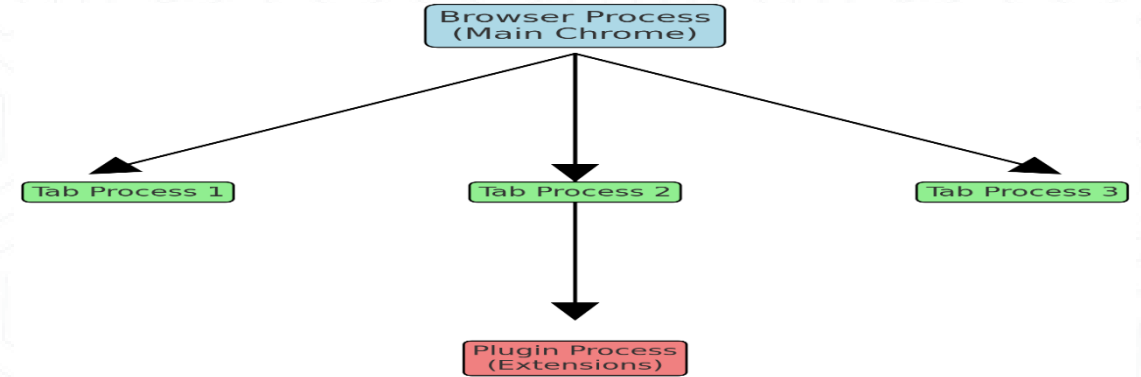
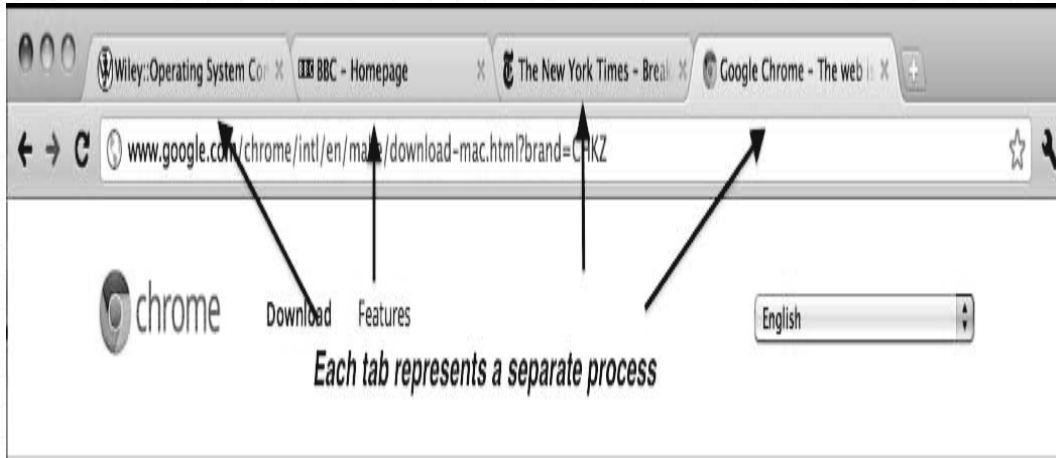
أمثلة على استدعاءات النظام في أنظمة التشغيل Unix و Windows

EXAMPLES OF WINDOWS AND UNIX SYSTEM CALLS		
	Windows	Unix
Process Control	CreateProcess() ExitProcess() WaitForSingleObject()	fork() exit() wait()
File Manipulation	CreateFile() ReadFile() WriteFile() CloseHandle()	open() read() write() close()
Device Manipulation	SetConsoleMode() ReadConsole() WriteConsole()	ioctl() read() write()
Information Maintenance	GetCurrentProcessID() SetTimer() Sleep()	getpid() alarm() sleep()
Communication	CreatePipe() CreateFileMapping() MapViewOfFile()	pipe() shm_open() mmap()
Protection	SetFileSecurity() InitializeSecurityDescriptor() SetSecurityDescriptorGroup()	chmod() umask() chown()

الهيكالية متعددة العمليات – متصفح كروم

الموضوع الثالث

- كانت العديد من متصفحات الويب تعمل كعملية واحدة (ولا يزال بعضها يستخدم هذا الأسلوب).
- إذا تسببت إحدى المواقع في مشكلة، قد يتوقف المتصفح بأكمله أو يتعطل.
- يستخدم متصفح جوجل كروم بنية متعددة العمليات لضمان الاستقرار والأمان. يتم إنشاء عمليات منفصلة لإدارة واجهة المستخدم، وعرض صفحات الويب (HTML و JavaScript)، وتشغيل الإضافات. كل عملية تعمل في بيئة معزولة مما يحمي المتصفح من الأعطال والثغرات الأمنية. كما يتم إنشاء عملية عرض جديدة لكل موقع ويب يتم فتحه في علامة تبويب.



Each tab and plugin runs in a separate process for stability & security.





الكلية التطبيقية
الجامعة السعودية الإلكترونية
SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY
2011-1432



دبلوم امن المعلومات

اسم المقرر: : مفاهيم انظمة التشغيل

رمز المقرر: OSC

الموضوع: الثاني



الموضوع الثاني

هيكل نظام التشغيل

الأهداف

في نهاية هذا الدرس، يتوقع من المتعلم أن يكون قادرًا على أن:

- يشرح إدارة الموارد وتشغيل التطبيقات.
- يطبق التفاعل مع النظام عبر سطر الأوامر.
- يقارن بين واجهات CLI و GUI.
- ينفذ استدعاءات النظام ويمرر المعاملات.
- يوضح دور برامج النظام في إدارة الملفات والأجهزة.
- يميز بين هياكل أنظمة التشغيل Unix ، iOS ، Android
- يستخدم أدوات تحليل الأخطاء لتحسين الأداء والاستقرار.



وصف الدرس

في هذا الدرس سنتناول:

- خدمات نظام التشغيل.
- واجهة المستخدم مع نظام التشغيل – CLI
- امثلة على واجهة المستخدم.
- استدعاءات النظام.
- امثلة على استدعاءات النظام.
- تنفيذ استدعاءات النظام.
- تمرير المعاملات في استدعاءات النظام.
- تمرير المعاملات عبر الجدول.
- برامج النظام.
- هيكل نظام يونيكس.
- نظام ios و نظام android.
- أنواع استدعاءات النظام.



الموضوع | هيكل النظام الثاني

الهيكل هو الطريقة التي يتم بها تنظيم مكونات نظام التشغيل، وكيفية تفاعل الأجزاء المختلفة مع بعضها البعض من أجل تحقيق الأداء، والأمان، وسهولة التطوير والصيانة.

من أشهر أنواع هياكل أنظمة التشغيل:

- الهيكل البسيط Monolithic Structure: يتكون من طبقة واحدة كبيرة تحتوي على جميع مكونات نظام التشغيل (مثل إدارة الذاكرة، العمليات، الملفات، إلخ). لا يوجد فصل صارم بين الوحدات، مما يجعل التعديل والتوسعة صعبين.
- النهج متعدد الطبقات Layered Approach: يُقسم نظام التشغيل إلى طبقات، حيث تتعامل كل طبقة فقط مع الطبقات التي تعلوها أو تحتها مباشرة. هذا يسهل من عملية التصميم والصيانة ويزيد من العزل بين المكونات.



الموضوع | خدمات نظام التشغيل الثاني

نظام التشغيل لا يقتصر فقط على إدارة العتاد، بل يقدم أيضًا مجموعة من الخدمات التي تسهّل تجربة المستخدم ومنها:

يوفر نظام التشغيل العديد من الخدمات و منها:

- واجهة المستخدم User Interface تحتوي معظم أنظمة التشغيل على واجهة مستخدم، والتي تتنوع بين: واجهة سطر الأوامر CLI، واجهة المستخدم الرسومية GUI، المعالجة الدفعيّة Batch
- تنفيذ البرامج Program Execution يجب أن يكون النظام قادرًا على تحميل برنامج إلى الذاكرة وتشغيله، وإنهاء تنفيذه سواء بشكل طبيعي أو بشكل غير طبيعي (مؤشرًا على وجود خطأ).
- عمليات الإدخال/الإخراج I/O operations قد يتطلب البرنامج الذي يتم تشغيله عمليات إدخال/إخراج قد تشمل ملفًا أو جهاز إدخال/إخراج..
- إدارة نظام الملفات File-system manipulation يعد نظام الملفات من العناصر الأساسية. تحتاج التطبيقات إلى تنفيذ عمليات قراءة وكتابة على الملفات والمجلدات، وإنشائها وحذفها، والبحث فيها، وعرض معلومات الملفات، وإدارة الأذونات.

الموضوع | خدمات نظام التشغيل الثاني

نظام التشغيل لا يقتصر فقط على إدارة العتاد، بل يقدم أيضًا مجموعة من الخدمات التي تسهّل تجربة المستخدم ومنها:
يوفر نظام التشغيل العديد من الخدمات و منها:

- الإتصالات Communications قد تتبادل العمليات Processes المعلومات فيما بينها، سواء على نفس الحاسوب أو بين حواسيب مختلفة عبر الشبكة. طرق الاتصال بين العمليات تشمل:
 1. الذاكرة المشتركة Shared Memory: حيث تتشارك العمليات منطقة من الذاكرة لتبادل البيانات مباشرة.
 2. تمرير الرسائل Message Passing: حيث يقوم نظام التشغيل بنقل حزم البيانات Packets بين العمليات لتبادل المعلومات.
- إكتشاف الأخطاء Error detection يحتاج نظام التشغيل لأن يكون دائمًا على وعي بالأخطاء المحتملة التي قد تحدث خلال عمل النظام، حيث يمكن أن تحدث هذه الأخطاء في: وحدة المعالجة المركزية CPU أو ذاكرة الحاسوب أو أجهزة الإدخال والإخراج I/O devices أو برامج المستخدم.
- تخصيص الموارد Resource allocation عندما يكون هناك عدة مستخدمين أو مهام تعمل بشكل متزامن، يجب تخصيص الموارد لكل منهم. هناك العديد من أنواع الموارد مثل: دورات المعالج (CPU cycles)، الذاكرة الرئيسية، تخزين الملفات، وأجهزة الإدخال/الإخراج.

الموضوع | خدمات نظام التشغيل الثاني

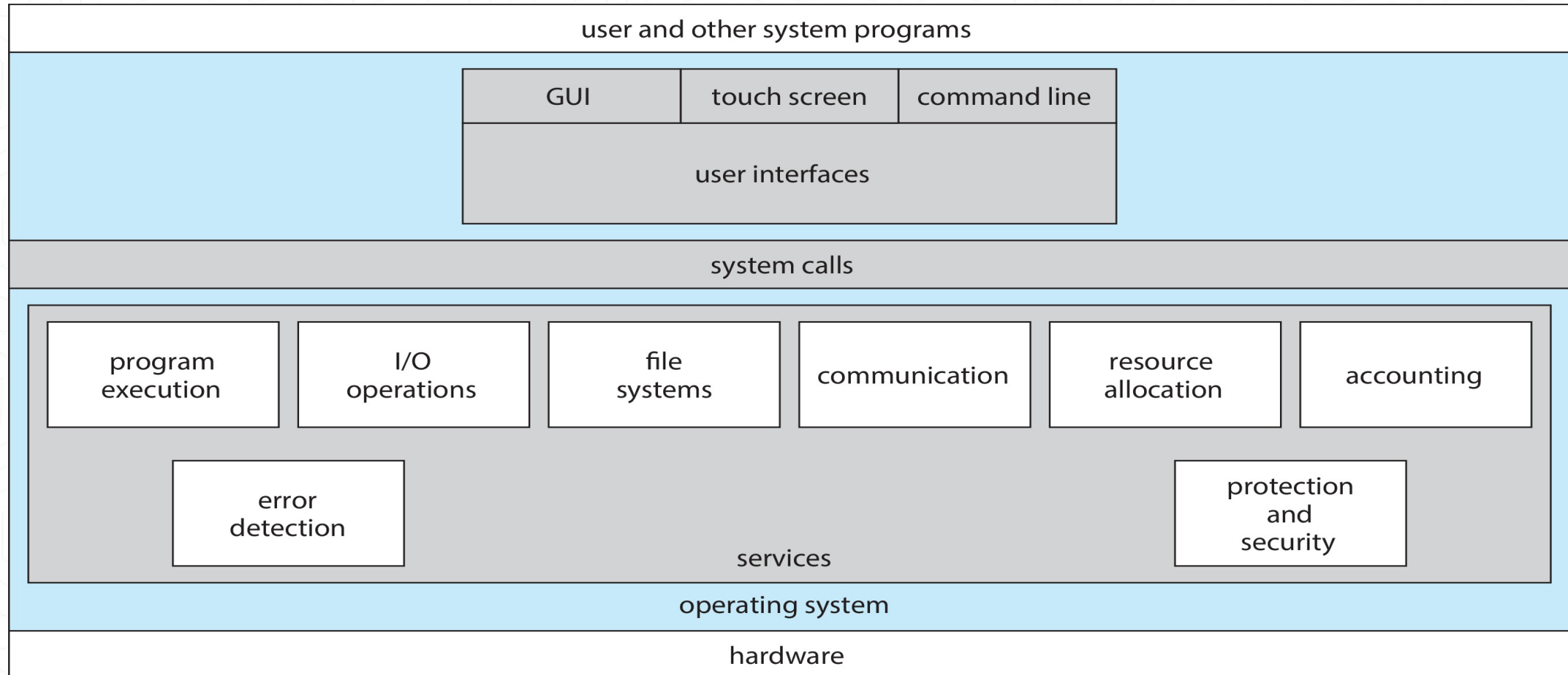
نظام التشغيل لا يقتصر فقط على إدارة العتاد، بل يقدم أيضًا مجموعة من الخدمات التي تسهّل تجربة المستخدم ومنها:

يوفر نظام التشغيل العديد من الخدمات و منها:

- تسجيل الأنشطة Logging يعمل نظام التشغيل على تسجيل ومتابعة استخدام الموارد الحاسوبية، مثل: معرفة أي المستخدمين يستخدمون الموارد، كمية الموارد المستخدمة، أنواع الموارد المستخدمة حيث يساعد هذا التتبع في إدارة النظام وتحليل الأداء، بالإضافة إلى تحسين الأمان والرقابة
- الحماية والأمان Protection and Security مالكو المعلومات المخزنة في أنظمة الكمبيوتر متعددة المستخدمين أو الشبكات قد يرغبون في التحكم في استخدام هذه المعلومات، ويجب أن تتجنب العمليات المتزامنة التداخل مع بعضها.

الموضوع الثاني | خدمات نظام التشغيل

يوضح الشكل المرفق خدمات نظام التشغيل المقدمة



الموضوع | واجهة المستخدم و نظام التشغيل الثاني

تشكل واجهة المستخدم الجزء الذي يتفاعل معه المستخدم للتواصل مع نظام التشغيل، وتُقسم عادة إلى نوعين رئيسيين: يوفر نظام التشغيل العديد من الخدمات و منها:

- واجهة سطر الأوامر: Command-Line Interface - CLI
واجهة تعتمد على كتابة الأوامر النصية لتنفيذ الأوامر، مثل واجهة الـ Terminal في أنظمة Linux و Unix
 - واجهة المستخدم الرسومية: Graphical User Interface - GUI
واجهة تعتمد على النوافذ، الأيقونات، القوائم، وأدوات التحكم البصرية، مثل ما نراه في أنظمة Windows و macOS
- نظام التشغيل يوفر هذه الواجهات ليُجعل التحكم بالموارد وتشغيل البرامج أكثر سهولة وفعالية للمستخدم.

الموضوع الثاني | واجهة المستخدم و نظام التشغيل CLI

• واجهة سطر الأوامر: Command-Line Interface - CLI.

- يتيح إدخال الأوامر بشكل مباشر من المستخدم. قد يتم تنفيذه أحيانًا ضمن النواة Kernel أو بواسطة برامج النظام.
- في بعض الحالات، يتم تنفيذ عدة أنواع من الصدف Shells، حيث يتم تقديم بيئات مختلفة للتفاعل مع المستخدم.
- يركز بشكل أساسي على استلام الأوامر من المستخدم وتنفيذها.
- قد تكون الأوامر مدمجة Built-in في النظام، أو قد تكون أسماء برامج.
- في الحالة الأخيرة، يمكن إضافة ميزات جديدة دون الحاجة إلى تعديل الصدفة.

الموضوع الثاني | واجهة المستخدم و نظام التشغيل CLI

• مفسر الأوامر بورن شيل Bourne Shell Command Interpreter في نظام التشغيل Solaris 10

```
1. root@r6181-d5-us01:~ (ssh)
X root@r6181-d5-u... 1 X ssh 2 X root@r6181-d5-us01... 3
Last login: Thu Jul 14 08:47:01 on ttys002
iMacPro:~ pbg$ ssh root@r6181-d5-us01
root@r6181-d5-us01's password:
Last login: Thu Jul 14 06:01:11 2016 from 172.16.16.162
[root@r6181-d5-us01 ~]# uptime
 06:57:48 up 16 days, 10:52,  3 users,  load average: 129.52, 80.33, 56.55
[root@r6181-d5-us01 ~]# df -kh
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_ks-lv_root
                  50G   19G   28G   41% /
tmpfs            127G  520K  127G    1% /dev/shm
/dev/sda1        477M   71M  381M   16% /boot
/dev/dssd0000    1.0T  480G  545G   47% /dssd_xfs
tcp://192.168.150.1:3334/orangeufs
                  12T   5.7T   6.4T   47% /mnt/orangeufs
/dev/gpfs-test   23T   1.1T   22T    5% /mnt/gpfs
[root@r6181-d5-us01 ~]#
[root@r6181-d5-us01 ~]# ps aux | sort -nrk 3,3 | head -n 5
root      97653 11.2  6.6 42665344 17520636 ?    S<LL  Jul13 166:23 /usr/lpp/mmfs/bin/mmfsd
root      69849  6.6  0.0      0      0 ?    S    Jul12 181:54 [vpthread-1-1]
root      69850  6.4  0.0      0      0 ?    S    Jul12 177:42 [vpthread-1-2]
root       3829  3.0  0.0      0      0 ?    S    Jun27 730:04 [rp_thread 7:0]
root       3826  3.0  0.0      0      0 ?    S    Jun27 728:08 [rp_thread 6:0]
[root@r6181-d5-us01 ~]# ls -l /usr/lpp/mmfs/bin/mmfsd
-r-x----- 1 root root 20667161 Jun  3  2015 /usr/lpp/mmfs/bin/mmfsd
[root@r6181-d5-us01 ~]#
```

الموضوع | واجهة المستخدم و نظام التشغيل GUI الثاني

واجهة ميتافور سطح المكتب User-friendly Desktop Metaphor Interface

تعتبر واجهة سهلة الاستخدام تعتمد بشكل رئيسي على الفأرة، لوحة المفاتيح، و الشاشة.

- الأيقونات تمثل كائنات مثل الملفات، البرامج، الإجراءات، وما إلى ذلك.
- الضغط على الأزرار المختلفة للفأرة فوق الكائنات في الواجهة يؤدي إلى تنفيذ إجراءات متعددة مثل عرض المعلومات، فتح الخيارات، تنفيذ الوظائف، أو فتح الدليل (المجلد).
- تم ابتكار هذا المفهوم في مركز أبحاث Xerox PARC.
- العديد من الأنظمة الحديثة تدعم كلاً من واجهات CLI و واجهات GUI معاً:
- نظام Windows من Microsoft يوفر واجهة GUI مع صدف سطر الأوامر ("command shell" CLI).
- نظام Mac OS X من Apple يعتمد واجهة "Aqua" GUI مع نواة UNIX في الخلفية ويوفر بيئة للعمل باستخدام الصدف. أنظمة Linux و Unix تقدم واجهة CLI مع واجهات GUI اختيارية مثل KDE ، CDE ، وGNOME.

الموضوع الثاني | واجهة المستخدم و نظام التشغيل

الأجهزة التي تعمل باللمس تتطلب واجهات جديدة:

- لا يمكن استخدام الفأرة Mouse أو قد لا تكون مرغوبة
- يتم تنفيذ الإجراءات والاختيارات بناءً على الإيماءات Gestures.
- لوحة مفاتيح افتراضية تستخدم لإدخال النصوص.
- يمكن استخدام الأوامر الصوتية Voice Commands للتحكم بالجهاز
- مثال: واجهة المستخدم الرسومية لنظام macOS X



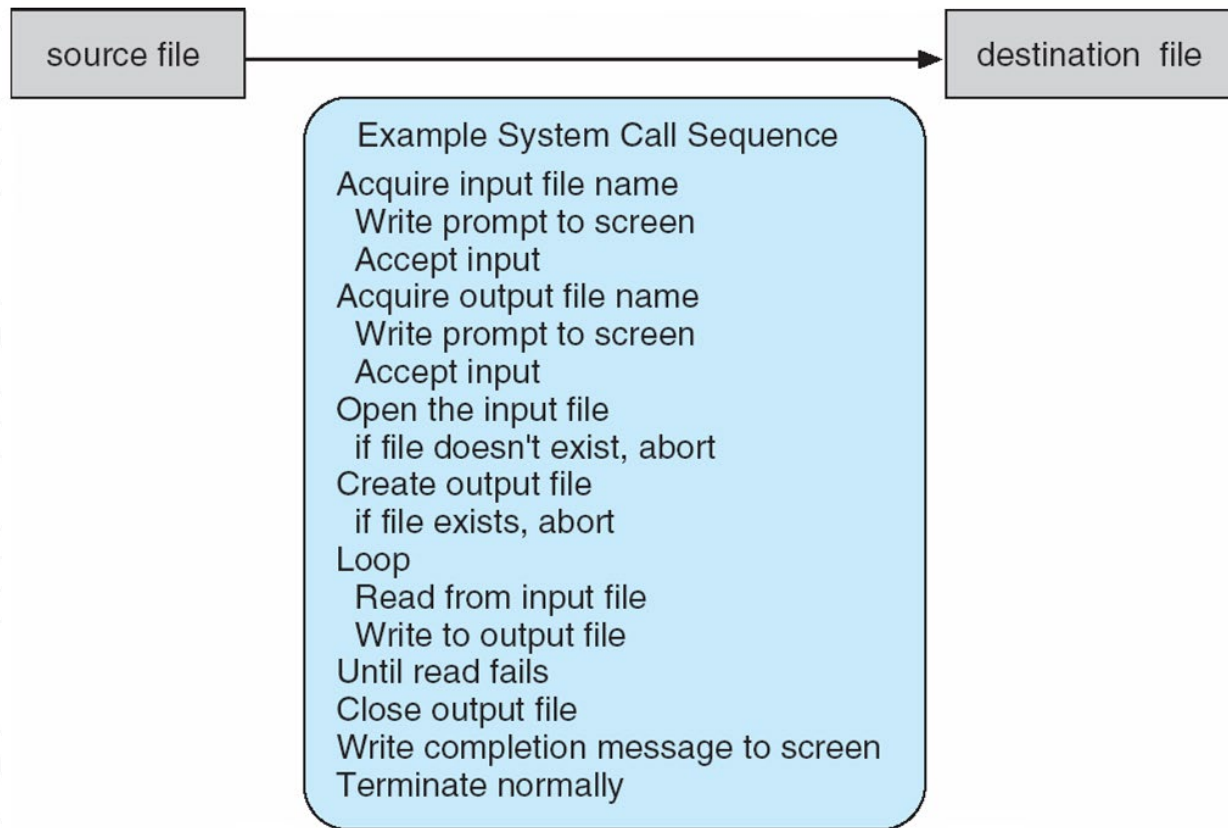
الموضوع | إستدعاءات النظام System Calls الثاني

استدعاءات النظام (System Calls)

- توفر واجهة برمجية للوصول إلى الخدمات التي يقدمها نظام التشغيل.
- عادة ما تكون مكتوبة بلغة عالية المستوى مثل C أو C++.
- البرامج لا تتعامل مباشرة مع استدعاءات النظام System Calls، بل تستخدم واجهات برمجة التطبيقات API للتفاعل مع النظام بطريقة أكثر بساطة ومرونة.
- أكثر ثلاثة واجهات برمجة تطبيقات شيوعًا هي:
 - Win32 API لأنظمة Windows.
 - POSIX API لأنظمة الأنظمة المستندة إلى POSIX بما في ذلك جميع إصدارات Linux، UNIX، و Mac OS X.
 - Java API لجهاز Java الافتراضي JVM.
- ملاحظة أن أسماء استدعاءات النظام المستخدمة في هذا النص هي أسماء عامة.

الموضوع الثاني | إستدعاءات النظام System Calls

مثال على استدعاءات النظام و ذلك لنسخ محتويات ملف الي ملف اخر
نلاحظ من المثال المرفق أن النظام يستخدم سلسلة من استدعاءات النظام System Calls مثل:

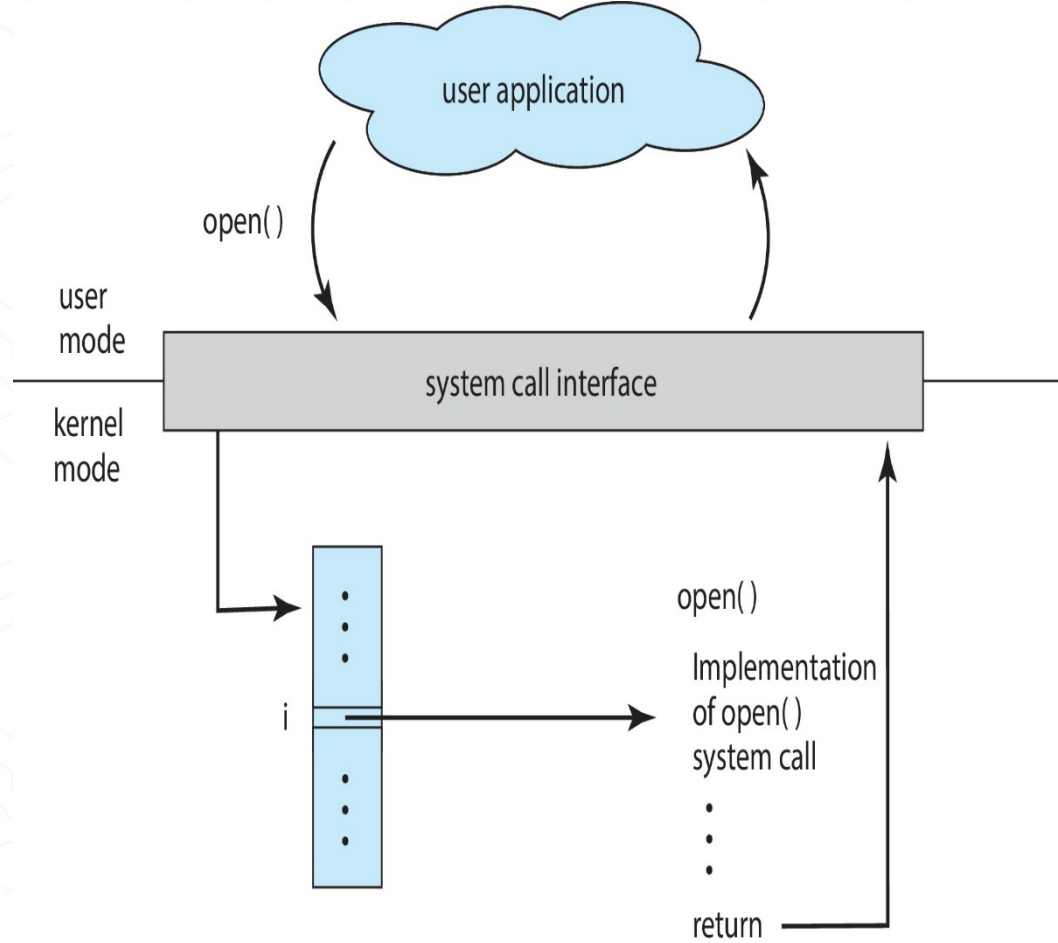


- open لفتح الملف المصدر
- create لإنشاء الملف الهدف
- read لقراءة البيانات من الملف المصدر
- write لكتابة البيانات إلى الملف الهدف
- close لإغلاق كلا الملفين بعد الانتهاء

الموضوع الثاني | تنفيذ إستدعاءات System Calls Implementation النظام

- يتم تخصيص رقم معرف فريد لكل استدعاء نظام System Call.
- تحتفظ واجهة استدعاء النظام System Call Interface بجدول يحتوي على مؤشرات Indexes لهذه الأرقام.
- تقوم واجهة الاستدعاء بتنفيذ الوظيفة المطلوبة داخل نواة النظام Kernel، وتعيد حالة التنفيذ وأي قيم مرجعة Return Values.
- المستدعي Caller لا يحتاج إلى معرفة التفاصيل الداخلية لكيفية تنفيذ الاستدعاء.
- يكفي فقط اتباع تعليمات واجهة برمجة التطبيقات API وفهم الإجراء الذي سيقوم به النظام نتيجة لهذا الاستدعاء.
- يتم إخفاء معظم تفاصيل واجهة النظام OS Interface عن المبرمج من خلال API.
- تتم إدارة هذه الواجهة باستخدام مكتبات دعم وقت التشغيل Run-Time Support Libraries، وهي مجموعة دوال مدمجة مع المترجم Compiler.

الموضوع الثاني | العلاقة بين واجهة برمجة التطبيقات واستدعاء النظام ونظام التشغيل

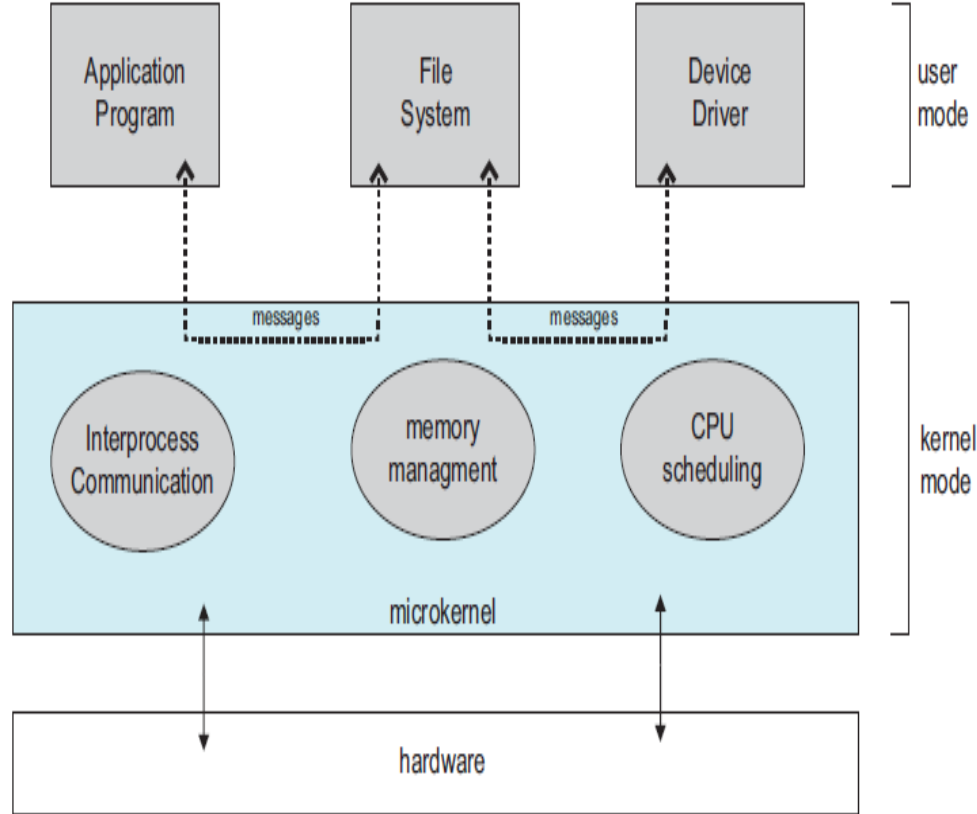


- بالرجوع الي الشكل المرفق يمكن ملاحظة التالي
- البرنامج يطلب تنفيذ وظيفة (مثل فتح ملف).
- الطلب يتم عن طريق دالة في واجهة برمجة التطبيقات
- يقوم ال API باستدعاء نظام System Call مناسب.
- واجهة استدعاءات النظام تمرر الطلب إلى نواة نظام التشغيل.
- نواة النظام تنفذ الوظيفة المطلوبة (مثل فتح الملف فعليًا).
- لنتيجة تُعاد عبر نفس السلسلة حتى تصل للبرنامج.

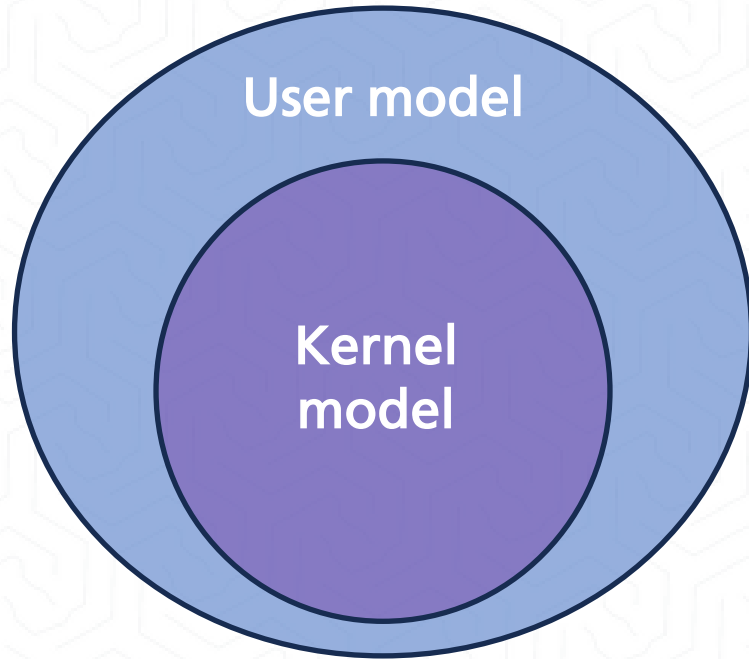
الموضوع الثاني | النواة و انواعها ووضع التشغيل في المعالج

• النواة (Kernel):

- هي الجزء الذي يدير الموارد ويتفاعل مباشرة مع الأجهزة، وتعد جوهر نظام التشغيل.
- تدير فقط الأساسيات مثل إدارة العمليات، إدارة الذاكرة، والتعامل مع الأجهزة.
- النواة الدقيقة Microkernel
- هو تصميم يركز على تقليص حجم النواة إلى الحد الأدنى.
- لفهم استدعاءات النظام، يجب أولاً فهم الفرق بين وضع النواة Kernel Mode و وضع المستخدم User Mode لوحدة المعالجة المركزية.
- يدعم كل نظام تشغيل حديث هذين الوضعين لتوفير أمان وكفاءة في إدارة الموارد..



الموضوع | وضع النواة ووضع المستخدم الثاني



- وضع النواة Kernel Mode:
- عندما تكون وحدة المعالجة المركزية في وضع النواة، يمكن للرمز المنفذ الوصول إلى أي عنوان ذاكرة وأي مورد للأجهزة. لذلك، يعتبر وضع النواة وضعًا متميزًا وقويًا للغاية. إذا تعطل برنامج أثناء عمله في هذا الوضع، قد يتسبب ذلك في تعطل النظام بالكامل.
- وضع المستخدم User Mode:
- عندما تكون وحدة المعالجة المركزية في وضع المستخدم، لا تتمتع البرامج بالوصول المباشر إلى موارد الذاكرة والأجهزة.
- في هذا الوضع، إذا تعطل برنامج معين، فإن المتضرر هو ذلك البرنامج فقط، ولن يتأثر النظام بأكمله.

الموضوع الثاني | تمرير المعاملات في استدعاءات النظام System Call Parameter Passing



- في بعض الاستدعاءات، قد يتطلب الأمر بيانات إضافية بجانب تحديد هوية الاستدعاء المطلوب.
- نوع وحجم البيانات المطلوبة يختلف بناءً على نظام التشغيل وطبيعة الاستدعاء.
- طرق تمرير المعاملات إلى نظام التشغيل:
 - 1- التمرير عبر السجلات Registers:
 - يتم وضع المعاملات مباشرة داخل سجلات المعالج CPU Registers.
 - إذا كانت عدد المعاملات أكثر من عدد السجلات المتاحة، يتم اللجوء إلى طرق أخرى مثل الكتل أو المكديس

الموضوع الثاني | تمرير المعاملات في استدعاءات النظام System Call Parameter Passing

التمرير عبر الكتل Blocks :

- يتم تخزين البيانات في كتلة بيانات Data Block أو جدول Table داخل الذاكرة.
- يتم تمرير عنوان الكتلة Memory Address كسجل واحد إلى نظام التشغيل.
- تُستخدم هذه الطريقة في أنظمة تشغيل مثل Linux وSolaris، حيث توفر كفاءة أعلى لمعالجة المعاملات الكبيرة.

التمرير عبر المكس Stack :

- يتم دفع المعاملات Pushed إلى المكس Stack بواسطة البرنامج.
- يقوم نظام التشغيل باسترجاع المعاملات Popped من المكس عند الحاجة لمعالجتها.

مزايا الكتل والمكس:

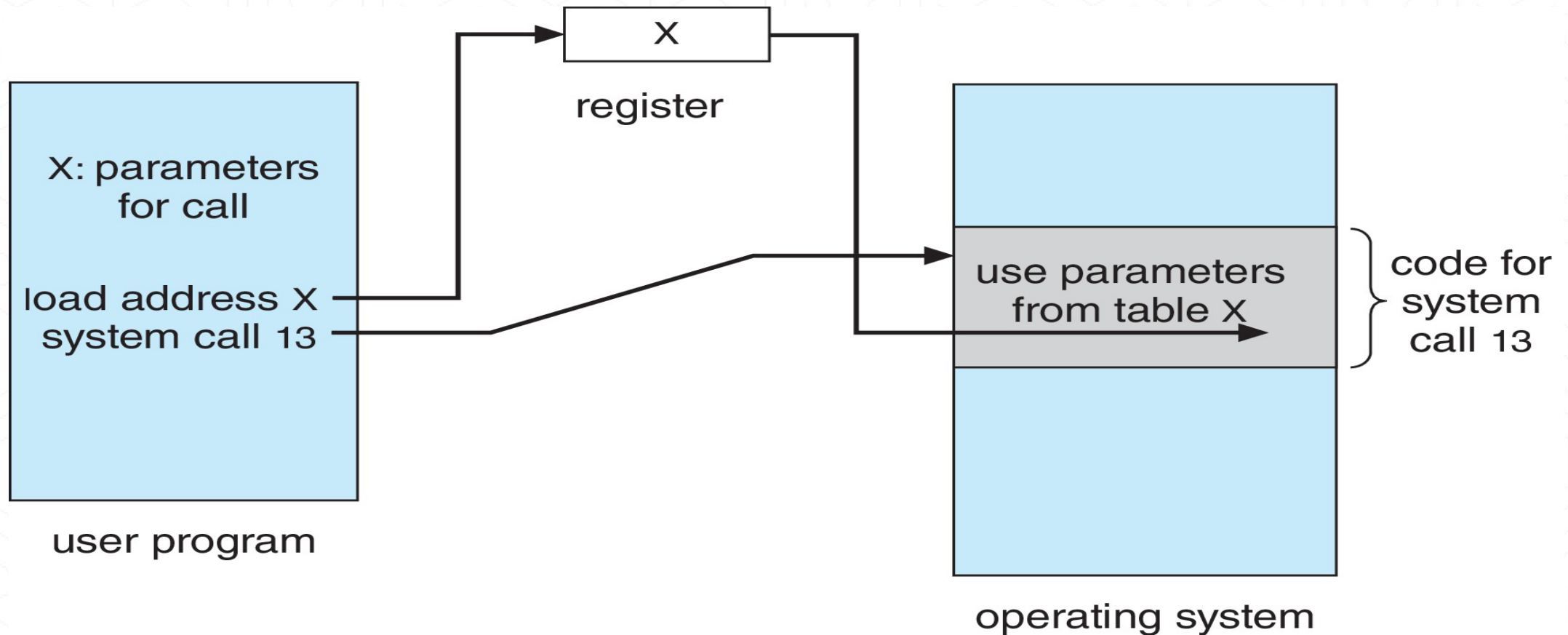
- تسمح بتمرير عدد غير محدود من المعاملات أو معاملات ذات أحجام كبيرة دون قيود محددة.



الموضوع الثاني

تمرير المعاملات عبر الجدول Parameter Passing via Table

• في هذا الشكل، يتم تمرير المعاملات إلى نظام التشغيل عن طريق وضعها جميعًا في جدول داخل الذاكرة، ثم يُمرر مؤشر إلى هذا الجدول بدلًا من تمرير كل معامل بشكل منفصل. هذه الطريقة تسهل تنظيم المعاملات وتسمح بتمرير عدد كبير منها بكفاءة أكبر، خاصة عندما تكون البيانات معقدة أو متعددة.



الموضوع | أنواع إستدعاءات النظام Types of Systems Calls الثاني

أنواع استدعاءات النظام : Types of System Calls

- إدارة الملفات File Management.
- إنشاء ملف Create File , حذف ملف Delete File :
- فتح ملف Open File , إغلاق ملف Close File .
- قراءة Read , كتابة Write , إعادة التمركز Reposition .
- الحصول على سمات الملف Get File Attributes , تعيين سمات الملف Set File Attributes
- إدارة الأجهزة Device Management :
- طلب الجهاز Request Device , تحرير الجهاز Release Device .
- قراءة Read , كتابة Write , إعادة التمركز Reposition .
- الحصول على سمات الجهاز Get Device Attributes , تعيين سمات الجهاز Set Device Attribute .
- إرفاق أو فصل الأجهزة منطقياً Logically Attach or Detach Devices .

الموضوع الثاني | أنواع إستدعاءات النظام Types of Systems Calls

أنواع استدعاءات النظام : Types of System Calls

• صيانة المعلومات (Information Maintenance):

- الحصول على الوقت أو التاريخ ((Get Time or Date), تعيين الوقت أو التاريخ (Set Time or Date).
- الحصول على بيانات النظام (Get System Data), تعيين بيانات النظام (Set System Data).
- الحصول على سمات العملية، الملف، أو الجهاز (Get Process, File, or Device Attributes), تعيين السمات (Set Attributes).

• الحماية (Protection):

- التحكم في الوصول إلى الموارد (Control Access to Resources)
- الحصول على الأذونات (Get Permissions), تعيين الأذونات (Set Permissions).
- السماح أو رفض الوصول للمستخدمين (Allow or Deny User Access).

الموضوع الثاني | أنواع إستدعاءات النظام Types of Systems Calls

أنواع استدعاءات النظام : Types of System Calls
الاتصالات : Communications

- إنشاء أو حذف اتصال اتصال Create or Delete Communication Connection
- إرسال واستقبال الرسائل Send, Receive Messages في نموذج تمرير الرسائل Message Passing Model إلى اسم المضيف Host Name أو اسم العملية Process Name.
- من العميل إلى الخادم Client to Server
- نموذج الذاكرة المشتركة Shared-Memory Model إنشاء مناطق ذاكرة مشتركة Create Memory Regions والوصول إليها.
- نقل معلومات الحالة Transfer Status Information
- إرفاق أو فصل الأجهزة البعيدة Remote Devices Detach or Attach

الموضوع الثاني | أنواع إستدعاءات النظام Types of Systems Calls

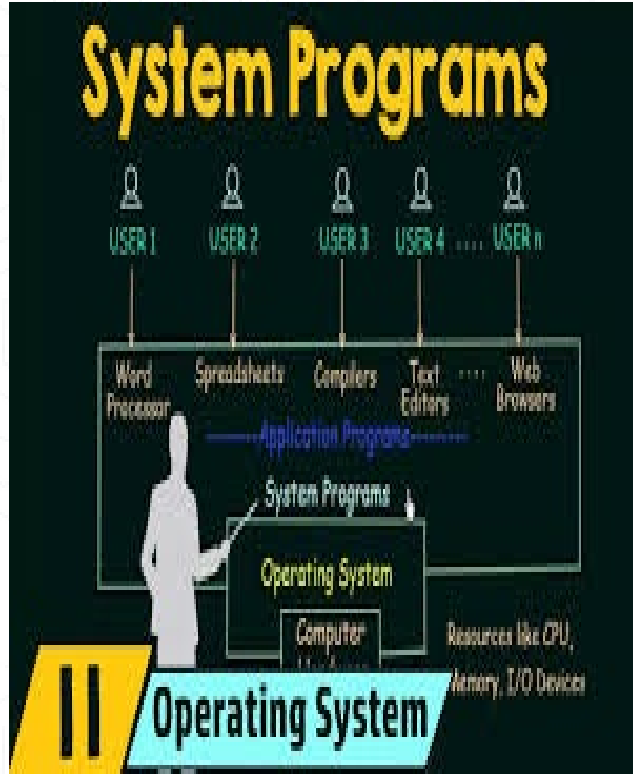
أمثلة على استدعاءات النظام في أنظمة التشغيل Windows و Unix

EXAMPLES OF WINDOWS AND UNIX SYSTEM CALLS		
	Windows	Unix
Process Control	CreateProcess() ExitProcess() WaitForSingleObject()	fork() exit() wait()
File Manipulation	CreateFile() ReadFile() WriteFile() CloseHandle()	open() read() write() close()
Device Manipulation	SetConsoleMode() ReadConsole() WriteConsole()	ioctl() read() write()
Information Maintenance	GetCurrentProcessID() SetTimer() Sleep()	getpid() alarm() sleep()
Communication	CreatePipe() CreateFileMapping() MapViewOfFile()	pipe() shm_open() mmap()
Protection	SetFileSecurity() InitializeSecurityDescriptor() SetSecurityDescriptorGroup()	chmod() umask() chown()

الموضوع | برنامج النظام System Programs الثاني

برامج النظام هي مجموعة من الأدوات التي توفر بيئة مريحة للمستخدم والمبرمج لتطوير وتشغيل البرامج. تنقسم إلى عدة أنواع مثل: إدارة الملفات، عرض معلومات الحالة، دعم لغات البرمجة، تحميل وتشغيل البرامج، وخدمات الاتصال. وغالبًا ما يتعامل المستخدمون مع هذه البرامج أكثر من تعاملهم مع استدعاءات النظام نفسها، لذلك تشكل الواجهة التي يراها المستخدم لنظام التشغيل. تنقسم إلى عدة أنواع:

- إدارة الملفات: تشمل إنشاء، حذف، نسخ، إعادة تسمية، وطباعة الملفات والمجلدات.
- استعلام الحالة: برامج تستعرض معلومات النظام مثل الوقت، المساحة المتاحة، واستخدام الذاكرة.
- تعديل الملفات: برامج لتحرير النصوص مثل المحررات وأدوات البحث والتعديل.
- دعم لغات البرمجة: أدوات مثل المترجمات، المجمعات، وأدوات التصحيح.

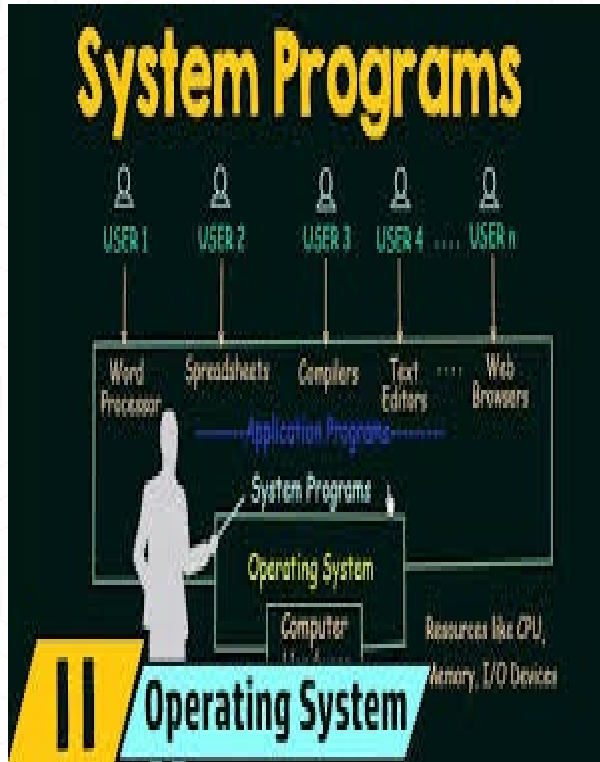


الموضوع | برنامج النظام System Programs الثاني

تنقسم الى عدة انواع:

- تحميل وتنفيذ البرامج: برامج لتحميل التطبيقات وتنفيذها، مع دعم تصحيح الأخطاء.
- التواصل: آليات تتيح الاتصال بين العمليات والمستخدمين مثل البريد الإلكتروني ونقل الملفات.
- الخدمات الخلفية: برامج تعمل في الخلفية مثل جدولة المهام، فحص الأقراص، ومعالجة الأخطاء.
- برامج التطبيقات: تطبيقات مستقلة لا ترتبط بالنظام، مثل البرامج التي يستخدمها المستخدمون.

هذه البرامج تشكل واجهة المستخدم الأساسية للنظام التشغيلي.



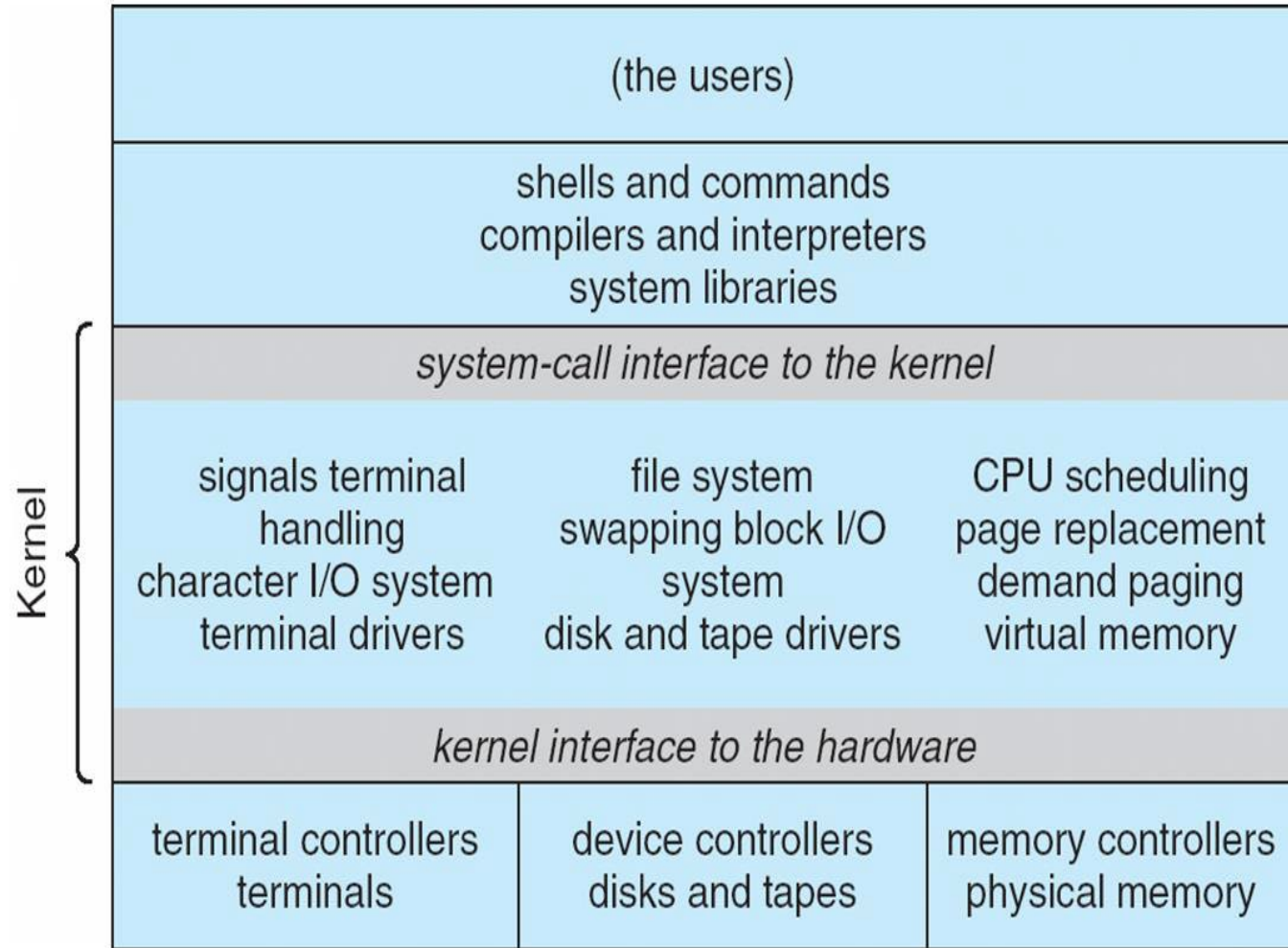
الموضوع | هيكل نظام Unix

الثاني

الشكل يوضح هيكل نظام التشغيل UNIX الذي يتكون من طبقتين رئيسيتين:

- **System Programs:** برامج النظام توفر مجموعة من الأدوات والبرامج التي تساعد المستخدمين على التفاعل مع النظام وتنفيذ المهام المختلفة.

- **Kernel:** النواة هي قلب نظام التشغيل، تتحكم في الموارد الأساسية مثل إدارة الملفات، جدولة المعالجة، وإدارة الذاكرة. تقع بين برامج النظام والعتاد (Hardware) وتعمل كوسيط بينهم.



الموضوع الثاني | نظام iOS - نظام Android



نظام iOS

مبني على Mac OS X مع إضافات. لا يدعم تطبيقات OS X.

- يعمل على معمارية ARM.
- يستخدم Cocoa Touch API لتطوير التطبيقات.
- يدير الرسومات، الصوت، والفيديو.
- يعتمد على نواة Mac OS X.

نظام Android

مفتوح المصدر ومبني على Linux مع تعديلات.

- يوفر إدارة العمليات والذاكرة.
- يحتوي على Dalvik VM لتشغيل التطبيقات المطورة بـ Java.
- يحتوي على مكتبات مثل SQLite و webkit.

الموضوع | تصحيح اخطاء نظام التشغيل الثاني

- تصحيح الأخطاء هو عملية اكتشاف وإصلاح العيوب البرمجية (الأخطاء أو "البق").
- يقوم نظام التشغيل بتوليد ملفات السجل التي تحتوي على معلومات حول الأخطاء.
- عندما يتعطل التطبيق، قد يتم إنشاء ملف core dump الذي يتضمن محتويات الذاكرة الخاصة بالعملية عند حدوث الفشل.
- في حال فشل النظام، يتم إنشاء ملف crash dump الذي يحتوي على حالة ذاكرة النواة.
- لتحسين الأداء بعد الأعطال، يمكن استخدام تقنيات التتبع trace لمراقبة الأنشطة وتحليلها.
- التحليل الدوري Profiling يعني أخذ عينات من مؤشر التعليمات بشكل دوري لاكتشاف الأنماط أو الاتجاهات في الأداء.
- قانون كيرنيغان: "تصحيح الأخطاء أصعب مرتين من كتابة الكود. لذا، إذا كتبت الكود بذكاء مفرط، فإنك، بحكم التعريف، غير ذكي بما يكفي لتصحيحه."



شكراً لكم



الكلية التطبيقية
الجامعة السعودية الإلكترونية
SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY
2011-1432



دبلوم امن المعلومات

اسم المقرر: : مفاهيم انظمة التشغيل

رمز المقرر: OSC

الموضوع: الاول

